LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

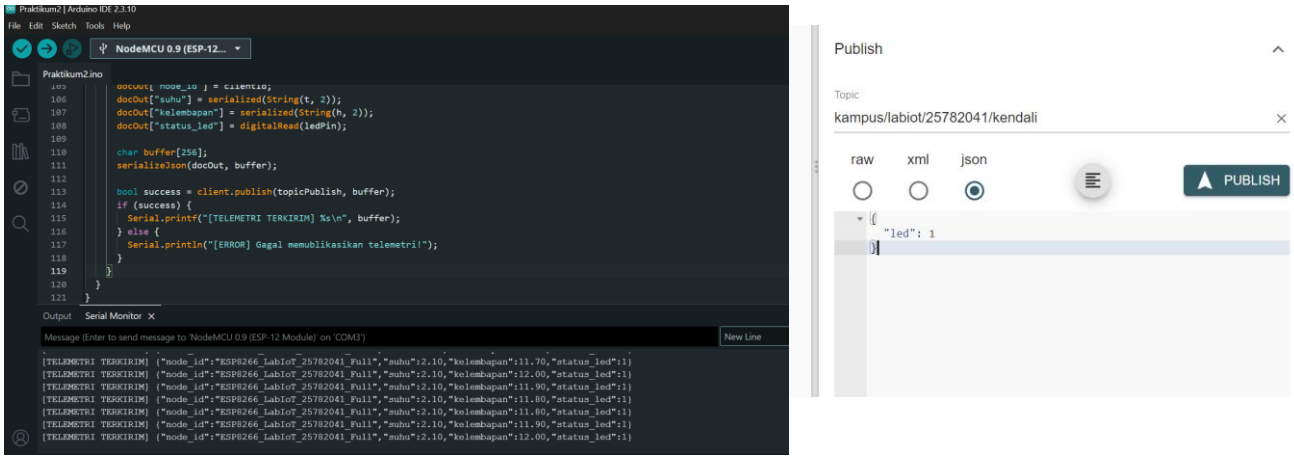
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

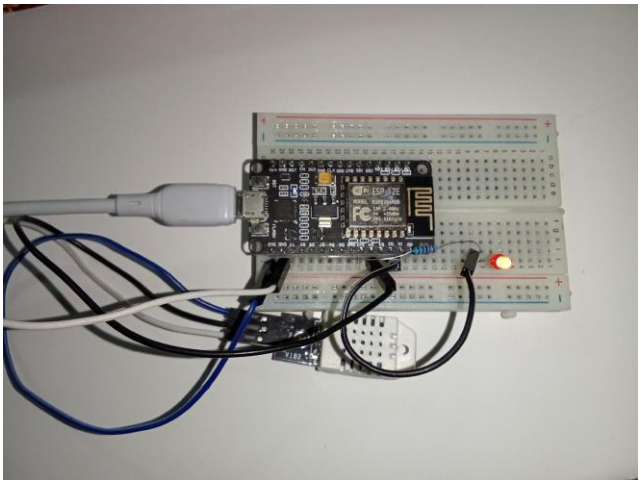
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)





Pada praktikum ini, dilakukan penggabungan fungsionalitas antara pengiriman data telemetri dan penerimaan kendali jarak jauh ke dalam satu sistem terpadu (Full-Duplex Telemetry & Control). Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dikonfigurasikan untuk menjalankan dua tugas utama secara bersamaan: memublikasikan data sensor lingkungan secara periodik setiap 4 detik ke topik kampus/labiot/25782041/telemetri, serta mendengarkan instruksi kontrol melalui fungsi callback asinkron pada topik kampus/labiot/25782041/kendali.
Berdasarkan hasil pengujian fisik dan pemantauan melalui Serial Monitor serta peranti lunak MQTT Explorer:

- Pengiriman Telemetri: Perangkat berhasil melakukan serialisasi data suhu dan kelembapan dari sensor DHT ke dalam format JSON, lengkap dengan informasi status LED fisik saat itu, lalu mengirimkannya secara stabil tanpa mengganggu alur utama program berkat pemanfaatan pewaktu non-blocking berbasis millis().
- Kendali Perangkat Dua Arah: Saat penguji mengirimkan perintah berformat JSON ({"led": 1}) dari MQTT Explorer ke topik kendali, fungsi callback mendeteksi paket masuk, melakukan deserialisasi, dan langsung mengubah status logika pin output (digitalWrite) untuk menyalakan lampu LED indikator secara *real-time* tanpa penundaan.